

Member Event Consistency

동시성 / 업무 불변식 / DB 보호 조건 / Redis-RabbitMQ 비교

담당 범위

2026.05-2026.06 / 개인 프로젝트 / Spring Boot 백엔드, 인프라 비교, 검증 대시보드

주요 기술

Spring Boot

PostgreSQL

Redis

RabbitMQ

보상·쿠폰·포인트 불변식마다 다른 동시성 제어를 적용한 백엔드

첫 로그인 보상·쿠폰 발급·포인트 차감의 불변식을 PostgreSQL에서 최종 보호하고, Redis 잠금과 RabbitMQ 단일 소비자의 적용 차이를 동시 요청으로 비교했습니다.

전략 비교

실패 조건과 보호 경계

 Scenario API 01	 DB Baseline 02	 Redis + DB 03	 RabbitMQ Lane 04	 Outbox 05	 Infra Tests 06
 최초 보상 동시 요청 8건 → 보상 1건 7건 거절 · 중복 0건		 포인트 차감 100 - (2 × 60) → 40 1건 성공 · 음수 잔액 0건		 쿠폰 용량 요청 8건 / 정원 3건 3건 발급 · 5건 거절	

해결한 문제

중복 보상, 쿠폰 초과 발급, 포인트 음수 잔액

모든 회원 이벤트를 하나의 사용자 ID 잠금으로 묶으면 특정 키에 요청이 몰리고, 아무 제어 없이 처리하면 중복 보상, 쿠폰 초과 발급, 포인트 음수 잔액과 후속 이벤트 누락이 발생합니다.

핵심 설계 판단

DB를 최종 보호 경계로

고유·검사 제약, 조건부 갱신과 행 잠금으로 최종 불변식 보호

불변식별 잠금

Redis 잠금을 전역 잠금이 아닌 경합 완화 수단으로 사용

대표 코드 근거

`SqlCouponCampaignRepository.issueWithCapacityGuard`

파일 `backend/src/main/java/com/example/consistency/coupon/SqlCouponCampaignRepository.java`

```
where id = ?
  and status = 'ACTIVE'
  and issued_count < capacity
for update
```

보호 규칙: 캠페인 행 잠금과 용량 조건을 한 SQL 흐름에서 판정해 동시 요청의 초과 발급을 차단합니다.

연결 테스트 `backend/src/test/java/com/example/consistency/coupon/SqlCouponCampaignRepositoryTest.java`
`SqlCouponCampaignRepositoryTest.issueWithCapacityGuardUsesSingleStatementWithCampaignRowLock`

검증 결과

- FirstLoginRewardDbConcurrency 동시 요청 8건 중 1건 지급·7건 거절을 assertion으로 고정합니다.
- PointSpendDbConcurrencyIT는 잔 100에서 60 차감 2건 중 1건만 성공해 잔액 40을 유지합니다.

구현 결과

동시 보상 요청 8건은 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 잔액 40에서 수렴했으며 정원 3건을 초과한 쿠폰은 발급되지 않았습니다.

확인한 범위와 남은 경계

PostgreSQL·Redis·RabbitMQ 통합 경로를 Testcontainers 시나리오로 고정했으며 운영 규모 부하와 장시간 장애 복구 SLO는 포함하지 않았습니다.